

第1章_计算机系统概述_复习重点

第1章 计算机系统概述 — 复习重点

依据《期末复习要点2026.pdf》提取，包含：原知识点 + 原知识点对应例题 + 选择题 + 答案

重点范围：冯·诺依曼体系结构、计算机系统分层原理、高级语言转换、性能评价指标

重点1：冯·诺依曼体系结构的特点以及计算机系统分层原理

1.2.2 冯·诺依曼体系结构

提出者：冯·诺依曼（John von Neumann），美籍匈牙利数学家，被称为"现代计算机之父"

冯·诺依曼的三个基本原则：

原则	说明
1. 二进制逻辑	采用0和1两个状态，更容易用逻辑电路实现（低电平表示0、高电平表示1），适合布尔代数方法实现运算电路
2. 程序存储执行	将程序和数据以二进制形式存放到存储器中
3. 五大部件组成	计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五个部分组成

程序控制的含义：控制器逐条取出存储器中的指令并按顺序执行，控制各功能部件进行相应的操作，完成数据的加工处理。

1.2.3 冯·诺依曼体系结构图

计算机系统由以下部分组成：



主机 = CPU + 存储器（内存）

部件	功能
运算器	进行算术运算和逻辑运算
控制器	指挥协调各部件工作
存储器	存放程序和数据
输入设备	将外部信息送入计算机
输出设备	将计算机处理结果输出

1.3.1 计算机系统的六层层次结构



层次划分总结：

- 第1、2、3层：**硬件层**，是计算机系统的基础和核心
- 第4、5、6层：**软件层**
 - 第4层是**面向机器**的
 - 第5、6层是**面向应用**的

1.3.2 各层详细说明

第6层：高级语言层

- 面向用户的抽象层次
- 用户使用与机器无关的高级语言编程
- 不需要知道机器的技术细节

- 只需掌握高级语言的语法规则、算法和数据结构

第5层：汇编语言层

- 为用户提供基于助记符表示的汇编语言编程
- 与机器结构**直接相关**
- 必须了解机器内部的详细技术细节（寄存器、寻址方式）后才能编程

第4层：操作系统层

- 对计算机系统的硬件和软件资源进行统一管理和调度
- 提高计算机系统的使用效率
- 方便用户使用计算机

第3层：指令集架构层（ISA层）

- 可通过机器语言编写程序实现对计算机硬件的控制
- 也称为传统机器层
- 是计算机中**软件系统和硬件系统之间的界面和纽带**

第2层：微代码层

- 实际的机器层
- 用户使用微指令编写微程序
- 微程序由硬件直接执行
- 只有采用微程序设计的计算机才有这一层

第1层：硬件逻辑层（逻辑门层）

- 计算机系统最底层的硬件系统
- 由逻辑门、触发器等逻辑电路组成
- 由逻辑设计者采用布尔代数设计的硬件内核

【课后选择题】

题1 [2018] 冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是__。

- I. 二进制运算规则简单
- II. 制造两个稳态的物理器件较为容易
- III. 便于逻辑门电路实现算术运算

A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

答案：D 解析：I. 二进制只有0和1两种状态，算术逻辑运算规则都简单。II. 两种状态正好可用高、低电平表示，物理器件很容易制造。二进制与逻辑量相吻合。III. 利用逻辑门电路很容易实现算术运算电路。

题2 [2019] 下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是__。

- A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现
- B. 指令和数据都用二进制表示，形式上无差别
- C. 指令按地址访问，数据都在指令中直接给出
- D. 程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中

答案：C 解析：冯·诺依曼结构计算机中程序的功能都通过CPU执行指令完成（A正确）。指令和数据形式上无差别，取指令阶段访存取出的是指令，执行阶段访存取出的是数据（B正确）。指令按地址访问，数据由指令的地址码给出，除立即数寻址外，指令都无法直接给出数据（C错误）。程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中（D正确）。

重点2：高级语言转换为目标程序的过程

1.2.10 程序设计语言分类

语言类型	特点	执行方式
机器语言	用二进制代码表示，计算机能直接识别和执行。不同硬件结构的计算机机器语言一般不同	直接执行
汇编语言	用助记符表示的面向机器的语言。必须通过汇编器转换成机器指令才能执行	汇编后执行
高级语言	面向用户的程序设计语言，需要通过语言翻译程序变成目标程序	解释型或编译型

四种典型指令集架构的对比：

架构	全称	特点
x86	—	CISC（复杂指令集），Intel主导
MIPS	Microprocessor without interlocked piped stages architecture	RISC，零寄存器x0总保持0
RISC-V	Reduced Instruction Set Computer	开放指令集，简洁模块化设计

架构	全称	特点
ARMv7	Advanced RISC Machine	RISC, 移动设备主导

【课后选择题】

题3 [2016] 高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序称为__。

A. 汇编程序 B. 链接程序 C. 编译程序 D. 解释程序

答案：C **解析：**编译程序负责将高级语言源程序翻译成目标代码文件；汇编程序负责将汇编代码转换为目标代码；链接程序负责将多个目标代码以及库函数链接为一个可执行目标代码文件；解释程序负责将源程序逐条翻译并立即执行，不会生成目标程序。

题4 [2015] 计算机硬件能够直接执行的是__。

I. 机器语言程序 II. 汇编语言程序 III. 硬件描述语言程序

A. 仅 I B. 仅 I、II C. 仅 I、III D. I、II、III

答案：A **解析：**硬件能直接执行的只能是机器语言程序（二进制编码）；汇编语言是机器语言程序的助记符表示，经过汇编后才能被执行；硬件描述语言程序是用于描述硬件电路的代码，不是可运行的程序。

重点3：计算机性能的评价指标

涵盖：字长（机器字长/存储字长）、时钟周期、主频、CPI、MIPS、MFLOPS

1.4.1 基本性能指标 — 字长

- **字长：**CPU一次处理的数据位数
- 字长一般与计算机内部的寄存器、运算器、数据总线的位宽相等
- 常见分类：16位计算机、32位计算机、64位计算机

字长对性能的影响：

影响方面	说明
计算精确度	字长越长，计算精确度越高
定点数表示范围	字长越长，表示范围越大

影响方面	说明
浮点数表示范围和精度	字长越长，范围越大、精度越高

补充 — 存储字长：在存储器中，每个存储单元存储的二进制位数称为位容量（N），与字长概念对应。主存容量表示为 $M \times N$ ，其中 M 为存储单元数， N 为每个单元的位数。

1.4.3 与时间有关的性能指标 — 时钟周期

- **时钟周期：**计算机中最基本、最小的时间单位
- 时钟周期是**主频的倒数**，也称为节拍周期或T周期

示例：主频 = 1GHz $\rightarrow$ 时钟周期 = 1ns

1.4.4 与时间有关的性能指标 — CPI

- CPI (Clock Cycles Per Instruction)：执行每条指令所需要的**平均时钟周期数**

计算公式：

假设程序中有n类指令：

$$CPI = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times P_i)$$

其中：

- CPI_i ：第i类指令的时钟周期数
- P_i ：第i类指令的使用频率（或 $IC_i/IC_{总}$ ）

1.4.5 与时间有关的性能指标 — CPU时间

CPU时间计算公式：

$$T_{CPU} = m \times T = \frac{m}{f} = \frac{IC \times CPI}{f}$$

其中：

- m ：程序执行所需的时钟周期数
- T ：时钟周期
- f ：时钟频率（主频）

- IC：程序中包含的总指令条数

CPU时间与三个因素的关系：

因素	符号	影响	决定因素
时钟频率	f	频率越高，速度越快	CPU的实现技术和工艺
CPI	CPI	CPI越小，速度越快	计算机的实现技术和指令集结构
指令条数	IC	指令越少，速度越快	指令系统的设计和编译技术

【教材例题】

例1.1 某程序的目标代码主要由4类指令组成，它们在程序中所占比例和各自CPI如表所示。求：

1. 该程序的CPI
2. 若CPU主频为400MHz，求计算机的MIPS

解答：

$$CPI = \sum_{i=1}^4 (CPI_i \times P_i) = 0.45 \times 1 + 0.32 \times 2 + 0.15 \times 2 + 0.08 \times 2 = 1.55$$

$$MIPS = \frac{f}{CPI \times 10^6} = \frac{400 \times 10^6}{1.55 \times 10^6} = 258$$

例1.2 计算机A和B基于相同指令集设计，A的时钟周期为2ns，某程序在A上CPI为3；B的时钟周期为4ns，同一程序在B上CPI为2。问：对该程序，A与B哪个更快？快多少？

解答：

$$T_{CPU-A} = 2ns \times 3 \times IC = 6 \times IC \text{ (ns)}$$

$$T_{CPU-B} = 4ns \times 2 \times IC = 8 \times IC \text{ (ns)}$$

$$\frac{T_{CPU-A}}{T_{CPU-B}} = \frac{6}{8} = 0.75$$

结论：计算机A比计算机B快，快 $1/0.75 \approx 1.3333$ 倍

例1.3 设某计算机中A、B、C三类指令的CPI已知，现有两类不同编译器将同一高级语言语句编译成两种不同代码序列，包含三类指令的数量已知。求：

1. 两种代码序列的CPI分别是多少？
2. 哪种代码的执行速度快？

核心结论：

$$CPI_1 = \frac{\sum CPI_i \times IC_i}{IC_{总1}}$$

$$CPI_2 = \frac{\sum CPI_i \times IC_i}{IC_{总2}}$$

重要发现：

- 第2种代码的指令数量（6条）比第1种（5条）多
- 但第2种代码的执行速度反而更快
- 原因：第2种代码中CPI小的指令（A类指令）所占比例更高

启示：程序执行速度不仅取决于指令总数，更取决于指令的CPI分布。这体现了编译优化（选择低CPI指令）的重要性。

1.4.7 与时间有关的性能指标 — MIPS

- MIPS (Million Instructions Per Second)：每秒执行百万条指令
- GIPS (Giga Instructions Per Second)：每秒执行10亿条指令

计算公式：

$$MIPS = \frac{IC}{T_{CPU} \times 10^6}$$

影响因素：

- 主频f越高 → MIPS越高
- CPI越小 → MIPS越高

1.4.8 与时间有关的性能指标 — MFLOPS

单位	全称	数值
MFLOPS	Million Floating-point Operations per Second	每秒 10^6 次浮点运算
GFLOPS	Giga Floating-point Operations per Second	每秒 10^9 次浮点运算
TFLOPS	Tera Floating-point Operations per Second	每秒 10^{12} 次浮点运算
PFLOPS	Peta Floating-point Operations per Second	每秒 10^{15} 次浮点运算

计算公式：

$$MFLOPS = \frac{IC_{flops}}{T_{CPU} \times 10^6}$$

其中ICflops为TCPU时间内执行的浮点运算次数。

【课后选择题】

题5 [2011] 下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是__。

A. MIPS B. CPI C. IPC D. MFLOPS

答案：D **解析：**MIPS（每秒百万条指令）是整型指令性能指标，CPI是指执行每条指令所需要的平均时钟周期数，IPC是CPI的倒数，只有MFLOPS是描述浮点操作速度的指标。

题6 [2010] 下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是__。

I. 提高CPU时钟频率 II. 优化数据通路结构 III. 对程序进行编译优化

A. 仅 I 和 II B. 仅 I 和 III C. 仅 II 和 III D. I、II、III

答案：D **解析：**CPU时钟频率越高，完成指令的一个执行步骤的时间就越短，执行指令的速度就越快，I 正确。优化数据通路结构可以有效提高计算机系统的吞吐量，从而加快程序的执行，II 正确。对程序进行编译优化可以得到更优的指令序列，从而缩短程序的执行时间，III 正确。

题7 [2013] 某计算机主频为1.2GHz，其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI如表所示。

指令类型	所占比例	CPI	指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2	C	10%	4
B	20%	3	D	20%	5

该机的MIPS数是__。

A. 100 B. 200 C. 400 D. 600

答案：C **解析：**基准程序CPI = $2 \times 0.5 + 3 \times 0.2 + 4 \times 0.1 + 5 \times 0.2 = 3$ ，主频为1.2GHz即1200MHz，该机器的MIPS = $1200/3 = 400$ 。

题8 [2012] 假定基准程序A在某计算机上的运行时间为100秒，其中90秒为CPU时间，其余为I/O时间。若CPU速度提高50%，I/O速度不变，则运行基准程序A所耗费的时间是__。

A. 55秒 B. 60秒 C. 65秒 D. 70秒

答案：D 解析：程序A的运行时间为100s，CPU时间90s，I/O时间10s。CPU提速50%后，新的CPU时间为 $90/1.5 = 60s$ ，总时间为 $60 + 10 = 70s$ 。

题9 [2014] 程序P在机器M上的执行时间是20秒，编译优化后，P执行的指令数减少到原来的70%，而CPI增加到原来的1.2倍，则P在M上的执行时间是__。

A. 8.4秒 B. 11.7秒 C. 14.0秒 D. 16.8秒

答案：D 解析： $T_{cpu} = CPI \times IC \times T$ ，程序执行时间与CPI和指令条数IC是线性关系，所以新的执行时间是 $0.7 \times 1.2 \times 20 = 16.8s$ 。

题10 [2017] 假定计算机M1和M2具有相同的指令集体系结构（ISA），主频分别为1.5GHz和1.2GHz。在M1和M2上运行某基准程序P，平均CPI分别为2和1，则程序P在M1和M2上运行时间的比值是__。

A. 0.4 B. 0.625 C. 1.6 D. 2.5

答案：C 解析：由于 $T_{cpu} = CPI \times IC \times T = CPI \times IC \times (1/f)$ ，M1的时间 = $2 \times IC / 1.5$ ，M2的时间 = $1 \times IC / 1.2$ ，两者比值为 $(2 \times IC / 1.5) / (1 \times IC / 1.2) = 1.6$ 。

复习重点速查表

复习要点	对应笔记章节	对应题目
冯·诺依曼体系结构的特点	1.2.2、1.2.3	题1、题2
计算机系统分层原理	1.3.1、1.3.2	—
高级语言转换为目标程序的过程	1.2.10	题3、题4
机器字长、存储字长	1.4.1、1.2.4、1.2.5	—
时钟周期、主频	1.4.3	—
CPI	1.4.4	—

复习要点	对应笔记章节	对应题目
CPU时间	1.4.5	例1.1、1.2、1.3；题6、8、9、10
MIPS	1.4.7	题7
MFLOPS	1.4.8	题5